

"FUNZIONI CONTINUE"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI CONTINUE ---------- 3
2 CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI ELEMENTARI ---------- 9
3 OPERAZIONI CON LE FUNZIONI CONTINUE ---------- 13
4 TEOREMI SULLE FUNZIONI CONTINUE ---------- 17
BIBLIOGRAFIA ---------- 24

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Introduzione alle funzioni continue

Nel presente paragrafo si vuole introdurre il concetto di **continuità** di una funzione. Come prima cosa si cercherà di comprendere da dove nasce questo concetto.

Si consideri, quindi, la funzione **parte intera**

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \frac{\mathbb{R}}{x}$$

$$x \rightarrow [x]$$

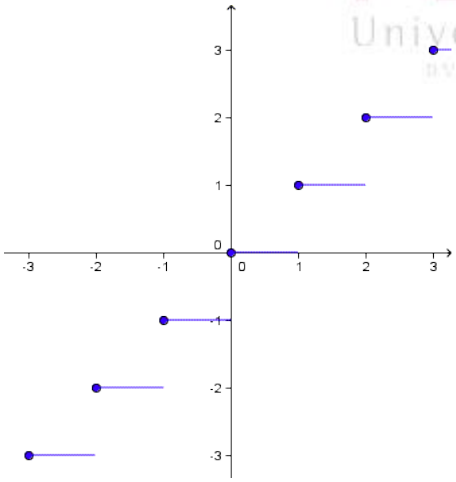
che fa corrispondere ad ogni numero reale x, l'intero $[x]$, minore o uguale più vicino. Pertanto, si avrà

$$1{,}3 \rightarrow [1{,}3] = 1$$

$$7 \rightarrow [7] = 7$$

$$-0{,}5 \rightarrow [-0{,}5] = -1$$

Il grafico che rappresenta la funzione parte intera è:



Come mostra chiaramente la figura, il grafico non può essere tracciato con un tratto continuo, nel senso che, in corrispondenza dei punti in cui l'ascissa è un numero intero, colui che

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

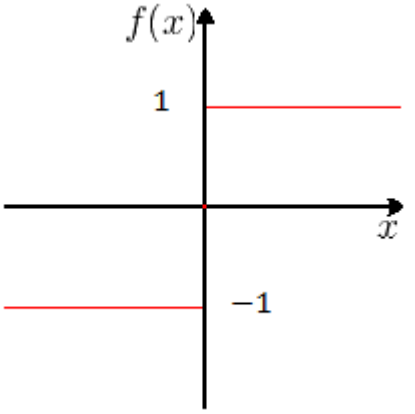
disegna il grafico non può tracciare un'unica linea continua ed è costretto ad alzare la penna dal foglio. Il grafico è simile a una scala e nel percorrerlo ci sono dei salti.

Quello che accade nel grafico si esprime dicendo che la funzione è **discontinua** nei punti di ascissa intera.

Analoga cosa può essere espressa per la seguente funzione:

$$f(x) = \begin{cases} 1 \ \ per\ x \geq 0 \\ -1 \ \ per\ x < 0 \end{cases}$$

il cui grafico è:



La funzione presenta un **salto** nel punto di ascissa 0, in cui il disegnatore sarà costretto a sollevare la penna dal foglio.

Gli esempi dati ci spiegano che studiare la continuità della funzione, aiuta nella redazione del suo grafico e come vedremo costituisce una proprietà importante della funzione stessa.

Il concetto di continuità può essere considerato una sorta di "raffinamento" della nozione di limite, introdotta per descrivere il comportamento di una funzione nelle vicinanze di alcuni punti particolari in cui la funzione poteva anche non essere definita.

Studiando una funzione ci si chiede:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

«*dato un punto c del dominio di una funzione e considerato il corrispondente valore f(c), i punti "vicini" a c hanno immagine "vicina" a f(c)?*»

La risposta, in generale, come ci si può aspettare, è negativa. Ad esempio, considerata la funzione

$$f(x) = \begin{cases} 1 & se\ x \neq 0 \\ 0 & se\ x = 0 \end{cases}$$

scelto come punto $c = 0$, è chiaro che i punti vicini a $c = 0$, sono diversi dallo zero $(x \neq 0)$ e quindi hanno un'immagine «vicina» ad 1, mentre $f(c) = f(0) = 0$.

L'esistenza del limite nel punto garantisce semplicemente che all'avvicinarsi di *x* ad una dato valore *c*, la *y* (cioè l'immagine, mediante la funzione) si avvicina ad un certo valore *l*, che potrebbe non coincidere con l'eventuale valore assunto dalla funzione nel punto *c* (dove la funzione potrebbe non essere definita). Ci si propone ora di capire se, all'avvicinarsi di *x* a *c*, il valore dell'immagine *y* coincide *esattamente* con *f(c)*, come accade nei seguenti casi:

$$\lim_{x\to 0} \sin x = \sin 0 = 0; \quad \lim_{x\to 0} \cos x = \cos 0 = 1$$

dove il valore limite per $x \to 0$ è uguale al valore che si ottiene calcolando il valore della funzione, proprio nel punto $x = 0$. Nei due suddetti casi, si dice che le funzioni seno e coseno sono **continue** nel punto $x = 0$.

Per formalizzare la proprietà enunciata, si consideri una funzione $f: I \to \mathbb{R}$, definita in un dominio I costituito da un intervallo o da un'unione di intervalli, con c punto di I o punto estremo di uno degli intervalli costituenti I.

DEFINIZIONE (CONTINUITÀ): La funzione *f* si dice **continua** in *c* se

$$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, \delta > 0 : \quad \forall\, x \epsilon\, I: \ |x - \boldsymbol{c}| < \delta \quad \Rightarrow |f(x) - \boldsymbol{f(c)}| < \epsilon$$

Ricordando la definizione di limite:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE (LIMITE DI FUNZIONE)

$$\lim_{x\to c} f(x) = l \in \mathbb{R} \overset{def}{\iff} \forall\, \varepsilon > 0 \;\; \exists\, \delta > 0 : \quad \forall\, x \epsilon\, I: \; 0 \neq |x - \boldsymbol{c}| < \delta \;\; \Rightarrow |f(x) - \boldsymbol{l}| < \epsilon$$

e confrontandola con quella di continuità:

Definizione continuità	**Definizione limite di funzione**
$c \in$ C.E. della funzione	c è di accumulazione per il C.E. della funzione ma non è detto appartenga al C.E
$\forall\, x \epsilon\, I: \; \lvert x - \boldsymbol{c}\rvert < \delta \Rightarrow$ $\lvert f(x) - \boldsymbol{f(c)}\rvert < \epsilon$	$\forall\, x \epsilon\, I: 0 \neq \; \lvert x - \boldsymbol{c}\rvert < \delta \Rightarrow$ $\lvert f(x) - \boldsymbol{l}\rvert < \epsilon$

si può giungere alla definizione formale di funzione continua in un punto:

DEFINIZIONE: Sia una funzione $f: I \to \mathbb{R}, c \in I, I \subset C.E.(f)$, c punto di accumulazione per I. Si dice che f è **continua** nel punto c se ∃

$$\lim_{x\to c} f(x) = f(c) \qquad (1)$$

(esiste il limite di f per x tendente a c e questo limite coincide con il valore della funzione f in c)

o equivalentemente se

$$\exists \;\; \lim_{x\to c^+} f(x) = f(c) \quad e \quad \lim_{x\to c^-} f(x) = f(c) \qquad (2)$$

(esistono il limite sinistro e destro di f per $x \to c$, questi sono uguali e coincidono con il valore della funzione f in c)

OSSERVAZIONE: E' utile osservare che nella scrittura $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$ sono contenute almeno tre informazioni:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

i. la funzione f è definita nel punto c, perché, in caso contrario, non sarebbe possibile parlare del valore $f(c)$;

ii. il limite $\lim_{x\to c} f(x)$ esiste ed è finito;

iii. il limite e il valore $f(c)$ coincidono.

CONTINUITÀ A DESTRA E A SINISTRA: Nel caso in cui il valore $f(c)$ coincide con uno solo dei due limiti destro o sinistro, si suole parlare di **continuità a destra** o **a sinistra**, rispettivamente o, semplicemente, unidirezionale.

Ad esempio, se accade che

$$\lim_{x\to c^-} f(x) = f(c) \neq \lim_{x\to c^+} f(x)$$

si dice che in c la funzione è continua a sinistra.

Ovviamente, per un punto c interno al campo di esistenza della funzione, essa è continua se e solo se è continua sia da sinistra che da destra.

DEFINIZIONE: Un punto appartenente all'insieme A, che non sia di accumulazione per A, si dice *isolato* in A. Ovvero, se qualsiasi sia l'intorno del punto, la sua intersezione con l'insieme A, si riduce al punto stesso:

$$c\ isolato\ per\ l'insieme A \overset{def}{\Longleftrightarrow} \exists I_c,\ \ I_c \cap A = \{c\}$$

OSSERVAZIONI:

- Un punto di accumulazione può appartenere o meno all'insieme, mentre un punto isolato è sempre un punto dell'insieme.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- La caratteristica di un punto isolato è che, tra tutti i suoi intorni, ve n'è almeno uno in cui non ci sono altri punti di A diversi da esso stesso.

CONTINUITÀ IN UN PUNTO ISOLATO: Se c è punto isolato, allora, per definizione, la funzione è continua in c.

DEFINIZIONE: Sia una funzione $f: [a,b] \to \mathbb{R}$, con $[a,b] \subset \mathbb{R}$, essa è continua in un intervallo [a, b] se è continua in ogni punto $c \in [a,b]$

OSSERVAZIONE: Si evidenzia, in particolare, che, considerata $f: [a,b] \to \mathbb{R}$

- se $c = a$ (primo estremo dell'intervallo) si considera il solo limite destro $x \to a^+$,

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$$

perché la funzione non è definita alla sinistra della a.

- se $c = b$ (secondo estremo dell'intervallo) si considera il solo limite destro $x \to b^-$,

$$\lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$$

perché la funzione non è definita alla destra di b.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Continuità delle funzioni elementari

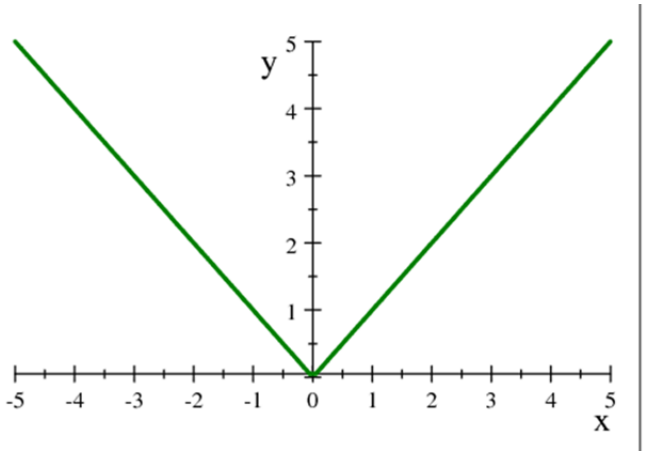
L'importanza delle funzioni continue, risiede anche nel fatto che le funzioni elementari sono continue in tutti i punti del loro campo di esistenza. Sono continue nel loro insieme di definizione

- La funzione costante $f(x) = k$;
- La funzione identità $f(x) = x$;
- La funzione razionali $f(x) = \sqrt[n]{x}$;
- La funzione esponenziale $f(x) = a^x$;
- La funzione potenza $f(x) = x^\alpha$
- La funzione logaritmo $f(x) = log_a x$;
- La funzione valore assoluto $f(x) = |x|$;
- le funzioni trigonometriche $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$.

Nel seguito, a titolo esemplificativo, si proverà la continuità della funzione valore assoluto, della funzione seno

VALORE ASSOLUTO: Data la funzione $f(x) = |x|$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



La funzione è definita in tutto $\mathbb{R}$. Per provare che è continua in tutto il suo insieme di definizione, osserviamo che:

- per $x > 0$ $f(x) = x$,
- per $x < 0$ $f(x) = -x$,

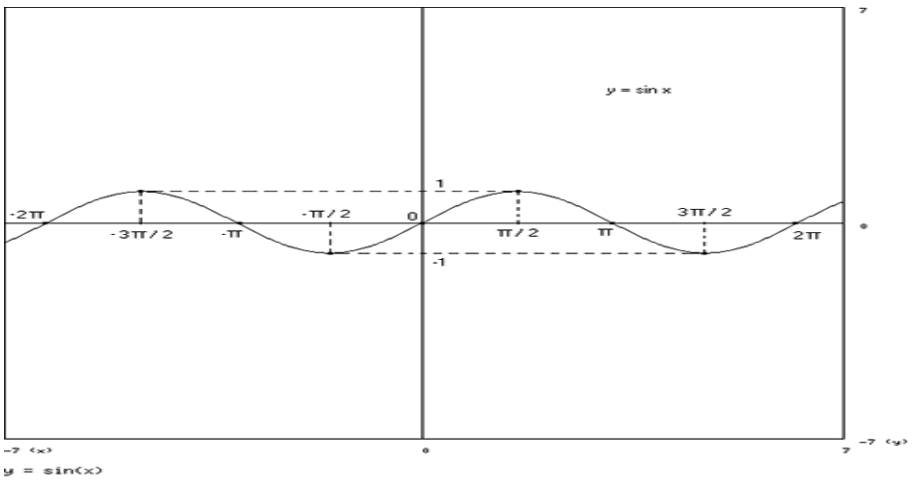
cioè per $x > 0$ la funzione coincide con la funzione identità, mentre per $x < 0$ la funzione coincide con la funzione opposta alla funzione identità. Dunque negli intervalli aperti $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$ la funzione è continua, in quanto lo è la funzione identità. Il problema è determinare la continuità nel punto $x = 0$:

$$\lim_{x \to 0^+} |x| = \lim_{x \to 0^+} x = 0 = \lim_{x \to 0^-} |x| = \lim_{x \to 0^-} -x$$

La funzione è continua anche in $x = 0$, e quindi, continua nel suo insieme di definizione.

Data la funzione $f(x) = \sin x$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



essa è una funzione periodica, definita in $\mathbb{R}$ si prova che. Dato $x_0 \in \mathbb{R}$, la continuità in x_0 si esprime come segue:

$$\lim_{x \to x_0} \sin x = \sin x_0$$

o, equivalentemente, con

$$\lim_{h \to 0} \sin(x_0 + h) = \sin x_0$$

che è conseguenza della formula di addizione e sottrazione per il seno $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \cos\beta \pm \sin\beta \cos\alpha$ e del valore dei limiti:

$$\lim_{x \to 0} \sin x = \sin 0 = 0; \quad \lim_{x \to 0} \cos x = \cos 0 = 1$$

infatti:

$$\lim_{h \to 0} \sin(x_0 + h) = \lim_{h \to 0} [\sin x_0 \cos h + \sin h \cos x_0]$$
$$= \underbrace{\sin x_0}_{\substack{non\ dipende \\ da\ h}} * \underbrace{\lim_{h \to 0} \cos h}_{=1} + \underbrace{\cos x_0}_{\substack{non\ dipende \\ da\ h}} * \underbrace{\lim_{h \to 0} \sin h}_{=0} = \sin x_0$$

ESEMPIO: Si consideri la funzione

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

La funzione è definita in

$$1 - x^2 \geq 0 \iff x \in [-1,1]$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Si prova la continuità negli estremi dell'intervallo. In base alla definizione di limite, tenendo conto che $f(1) = 0$

$$f(1) = 0 = \lim_{x \to 1^-} f(x)$$

e dunque f è continua nel punto $x = 1$. Analogamente

$$f(-1) = \lim_{x \to -1^+} f(x)$$

e quindi f è continua anche in $x = -1$.

OSSERVAZIONE: La continuità di una funzione f in un punto c può essere espressa, in modo elementare, dalla seguente affermazione:

«*a "piccole" variazioni della variabile x corrispondono "piccole" variazioni dei valori f(x)*»

Questa affermazione è solo qualitativa, senza pretesa di fornire informazioni sulla relativa grandezza delle variazioni, ma rende l'idea di come il concetto di continuità sia così intuitivo e naturale che spesso se ne fa un uso inconscio.

Ad esempio, dovendo farsi un'idea approssimativa del valore del numero $\sqrt{101}$ si è portati a rispondere che non deve essere molto diverso da $\sqrt{100} = 10$. Il ragionamento, magari inconscio, che si fa è il seguente: 101 è una "piccola" variazione da 100 e, quindi, le loro radici quadrate devono essere "vicine". Quel che dà validità a questo discorso è il fatto che la funzione $f(x) = \sqrt{x}$ è continua nel punto $c = 100$.

Così, conoscere un'ampia classe di funzioni ed avere informazioni sulla loro continuità può risultare utile.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Operazioni con le funzioni continue

Dalla proprietà dei limiti rispetto alle operazioni aritmetiche standard e alle funzioni composte, si ha che:

PROPOSIZIONE: La somma, la differenza, il prodotto di funzioni continue è una funzione continua.

OSSERVAZIONE: Anche il quoziente di funzioni continue è una funzione continua, sempre che il quoziente abbia senso, prestando attenzione ai punti dove il denominatore si annulla.

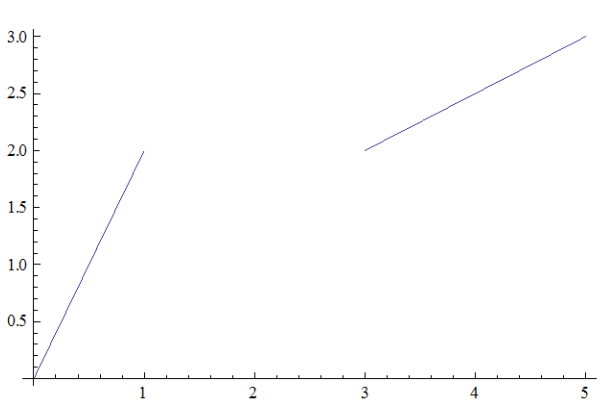
PROPOSIZIONE: La funzione composta mediante funzioni continue è continua.

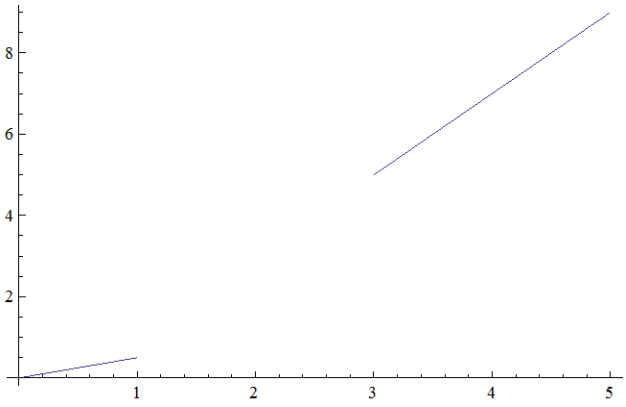
ESEMPIO: Sia f la funzione definita

$$f(x) = \begin{cases} 2x & se\ x \in [0,1) \\ \frac{x}{2} + \frac{1}{2} & se\ x \in (3,5] \end{cases}$$

La funzione è chiaramente continua nel suo insieme di definizione, mentre l'inversa non lo è, come mostrano i grafici di f e f^{-1}:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)





Il problema dell'inversa non continua, nell'esempio appena proposto, è legato al fatto che il dominio di f non è un intervallo. Se si considerano, invece, funzioni definite su intervalli invece non ci sono problemi:

PROPOSIZIONE: Se f è una funzione definita su un intervallo I, continua e invertibile nell'intervallo I, allora la sua funzione inversa f^{-1} è continua.

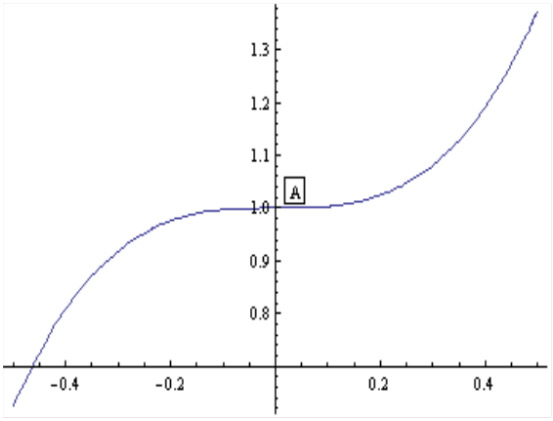
ESEMPIO: Per le proprietà enunciate, risultano continue le seguenti funzioni:

- i polinomi in $\mathbb{R}$, perché somma di funzioni continue (le funzioni potenze);
- $f(x) = tan\, x^2\ per\ x \neq \frac{\pi}{2} + k\,\pi$ perché la tangente è il rapporto della funzione seno e della funzione coseno, che sono funzioni continue
- $f(x) = \sqrt{7 - x^2}\ per\ x \in [-\sqrt{7}, \sqrt{7}]$ perché composta delle funzione radice e della funzione polinomiale $7 - x^2$, entrambe funzioni continue.

ESEMPIO: Si studi la continuità nel punto $x = 0$ della funzione

$f(x) = 3x^3 + 1$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



A(0;1)

Il C.E. della funzione è $\mathbb{R}$, quindi la funzione è certamente definita in $x = 0$. Resta da verificare la continuità, ovvero:

$$\lim_{x \to 0} f(x) = f(0)$$

Si procede, calcolando separatamente $\lim_{x \to 0} f(x)$ e $f(0)$ e confrontandone, poi, i valori:

a. $\lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0}(3x^3 + 1) = \left(3 * \lim_{x \to 0} x^3\right) + 1 = (3 * 0^3) + 1 = 1$ per la continuità della funzione potenza x^3

b. $f(0) = 3 * 0^3 + 1 = 1$

I due valori coincidono, dunque la funzione è continua in x=0.

ESEMPIO: Sia $f(x) = x^2$ è continua in $c = 0$, perché $f(0)$ 0, e per la continuità della funzione potenza

$\lim_{x \to 0} x^2$ =0

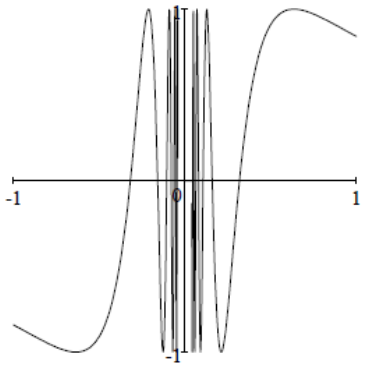
ESEMPIO: Sia $f(x) = \frac{1}{x^2}$ non è definita in $c = 0$, quindi non ha senso di chiedersi se è continua in tale punto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: La funzione

$$f(x) = \begin{cases} sin\left(\frac{1}{x}\right) & se\ x \neq 0 \\ 0 & se\ x = 0 \end{cases}$$

non è continua in $c = 0$, poiché non esiste il $\lim_{x\to 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.



ESEMPIO: La funzione

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & x \leq 1 \\ \frac{5-x}{2} & x > 1 \end{cases}$$

non è continua in $c = 1$, poiché il $\lim_{x\to 1} f(x)$ non esiste , ovvero esistono limite destro e limite sinistro ma non coincidono

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} (x+2) = 3 = f(1) \neq \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{5-x}{2} = 2$$

Dunque, la funzione è continua a sinistra.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 Teoremi sulle funzioni continue

TEOREMA DELLA PERMANENZA DEL SEGNO PER FUNZIONI CONTINUE: Sia f è definita in un intorno U di c, se f è continua in c, e se $f(c) > 0$, allora esiste un opportuno intorno V di c, $V \subset U$, in cui f assume solo valori positivi.

Dim: Poiché $f(c) > 0$ si può scegliere $\varepsilon = {}^{f(c)}/_{2} > 0$, per la continuità della funzione e quindi per l'esistenza del limite,

$$\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$$

si ha

$$\exists \delta > 0 : |f(x) - f(c)| < \varepsilon = {}^{f(c)}/_{2} \Leftrightarrow -{}^{f(c)}/_{2} < f(x) - f(c) < {}^{f(c)}/_{2}, \forall x : |x - c| < \delta$$

In particolare,

$$-{}^{f(c)}/_{2} < f(x) - f(c) \Leftrightarrow f(x) > f(c) - {}^{f(c)}/_{2} = {}^{f(c)}/_{2} > 0$$

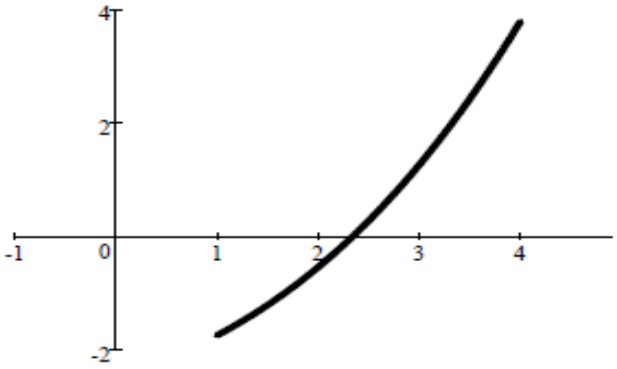
Ovvero la funzione è positiva in tutti i punti $x : |x - c| < \delta$.

OSSERVAZIONE

- Il teorema dice che non si arriva, in modo continuo, a valori positivi in c senza un comportamento "coerente" un po' prima e un po' dopo.
- Vale l'analogo enunciato con valori negativi, se $f(c) < 0$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

TEOREMA DEGLI ZERI: Se una funzione è continua in un intervallo $[a, b]$ chiuso e limitato e assume valori di segno opposto agli estremi, allora esiste almeno un punto $c \in (a, b)$ interno all'intervallo dove la funzione si annulla, cioè tale che $f(c) = 0$.



$$a = 1 \ , b = 4 \quad ; \quad f\,(a) < 0 < f\,(b)$$

OSSERVAZIONE:

1. Non è importante sapere quale tra $f(a)$ e $f(b)$ sia positivo, l'importante è che il prodotto $f(a)f(b)$ sia negativo. Ovvero, la funzione deve assumere, sugli estremi dell'intervallo, valori discordi.

2. Il teorema non dice quante volte f si annulla in (a, b), dice solo che ciò accade almeno una volta.

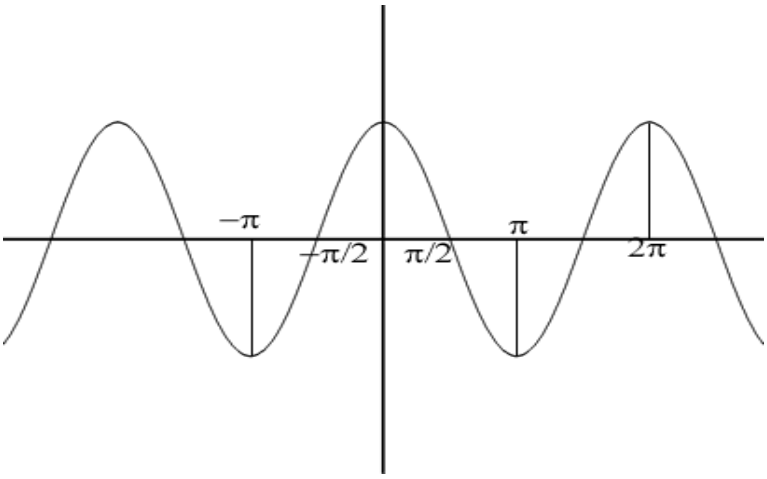
ESEMPIO: Si consideri la funzione $f(x) = \cos x$ nell'intervallo $(0, 3\pi)$. La funzione assume agli estremi dell'intervallo i seguenti valori:

$$\cos 0 = 1; \ \cos 3\pi = -1 \Rightarrow \cos 0 * \cos 3\pi = -1 < 0$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

in base al teorema la funzione si annulla almeno una volta. In realtà, si annulla tre volte in (0, 3π) e precisamente nei punti $x = \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}$

(dove incontra l'asse delle ascisse)

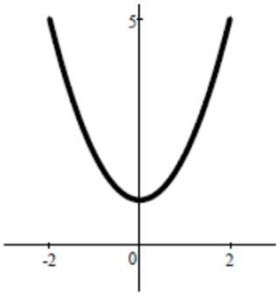


OSSERVAZIONE: Nel caso $f(a)f(b) > 0$, non è possibile affermare nulla sugli eventuali zeri della funzione.

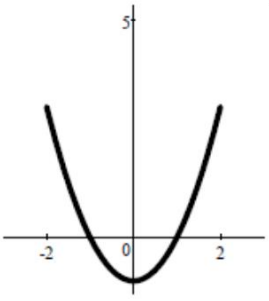
ESEMPIO: Si consideri l'intervallo $[-2, 2]$

- la funzione $f(x) = x^2+1$ soddisfa $f(-2)\,f(2) = 25 > 0$, ma è noto che f non si annulla mai perché è somma di due quadrati e l'equazione $x^2 + 1 = 0$ non ha soluzione nel campo dei numeri reali.
- la funzione $f(x) = x^2 - 1$ soddisfa $f(-2)\,f(2) = 9 > 0$ e la f si annulla due volte.

f(x) = x^2+1



f(x) = x^2 − 1



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

TEOREMA DI DARBOUX (O PRIMO TEOREMA DI ESISTENZA DEI VALORI INTERMEDI): Se f è continua in un intervallo $[a,b]$, assume tutti i valori compresi tra $f(a)$ ed $f(b)$.

Dim: Si considera, per semplicità, il caso $f(a) \leq f(b)$. Per provare il teorema è necessario dimostrare che qualunque sia $t \in [f(a), f(b)], \exists c \in [a,b]$ tale che $f(c) = t$.

Se $t = f(a)$ oppure $t = f(b)$, basta prendere $c = a$ e $c = b$ e il teorema è dimostrato.

Si consideri, quindi $t \in]f(a), f(b)[$ e si ponga

$$g(x) = f(x) - t, \quad x \in [a,b]$$

poiché per ipotesi $f(a) < t < f(b)$, risulta

$$g(a) = f(a) - t < 0 \quad \text{e} \quad g(b) = f(b) - t > 0$$

la funzione g è una funzione continua perché differenza di funzioni continue e per il teorema dell'esistenza degli zeri, esiste un punto $c \in [a,b]$ tale che

$$g(c) = f(c) - t = 0 \Leftrightarrow f(c) = t$$

OSSERVAZIONE: E' necessario prestare attenzione. Il teorema non sostiene che la funzione assume solo i valori compresi tra $f(a)$ e $f(b)$, ma che, almeno una volta, tutti quei valori vengono assunti.

ESEMPIO: Si consideri la funzione $f(x) = cos\ x$ nell'intervallo $[\frac{\pi}{3}, \frac{8\pi}{3}]$. Si ha

$$f(\pi/3) = 1/2 \ , f(8\pi/3) = -1/2$$

Il teorema garantisce che tutti i valori compresi tra $-\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{2}$ sono assunti dalla funzione f quando x percorre l'intervallo $[\frac{\pi}{3}, \frac{8\pi}{3}]$.

OSSERVAZIONE: Una traduzione intuitiva del questo teorema può essere

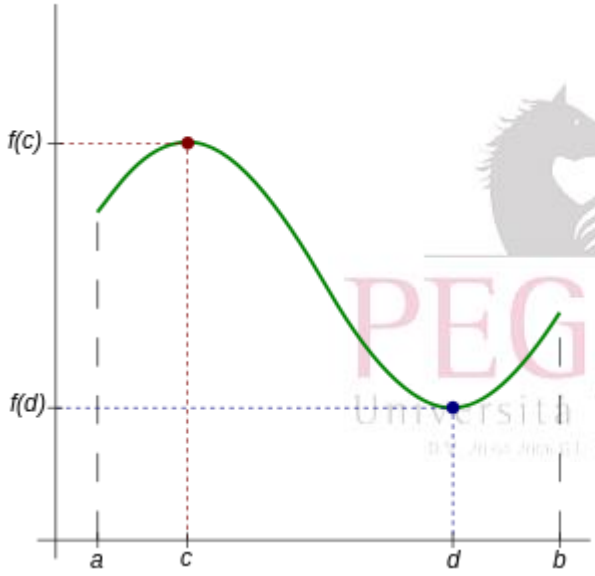
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

"Una funzione continua in un intervallo non fa salti"

Hanno molto interesse nelle applicazioni le funzioni continue su intervalli. Per esse valgono i seguenti teoremi, di importanza fondamentale:

TEOREMA DI WEIERSTRASS: Se una funzione è continua in un intervallo $[a,b]$ chiuso e limitato essa ammette ivi sia il massimo che il minimo assoluto. Cioè, esistono $x_1, x_2 \in [a,b]$, tali che

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2), \quad \forall x \in [a,b]$$



OSSERVAZIONI

- Una prima informazione contenuta nel teorema di Weierstrass è che

« se f è continua in $[a,b]$, allora essa è limitata in $[a,b]$»

- Oltre ad affermare che f limitata, il teorema garantisce che esistono due punti c, $d \in [a, b]$ tali che

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$m = f(c) \leq f(x) \leq f(d) = M$$

- Per la validità del teorema di Weierstrass è fondamentale che l'intervallo di continuità sia chiuso e limitato come mostrato nel seguente esempi.

I seguenti esempi metteranno in evidenza l'importanza delle ipotesi del teorema di Weierstrass:

ESEMPI:

1. La funzione $f(x) = x$ è continua e limitata in $]0,1]$, ma non ammette minimo non essendo l'intervallo chiuso.

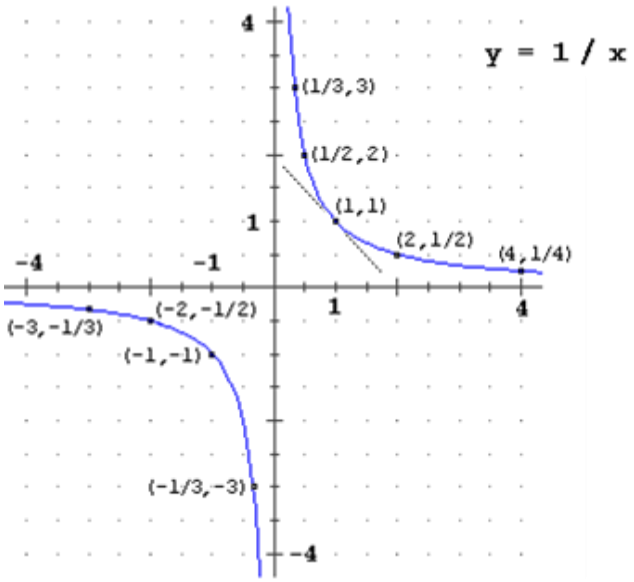
2. La funzione $f(x) = \frac{1}{x}$ è continua in $[1,+\infty[$, ammette massimo ma non minimo, poiché l'intervallo non è limitato. La funzione è limitata in tale intervallo perché risulta:

$$0 < \frac{1}{x} \leq 1, \quad \forall x \geq 1$$

ma 0 non è il minimo in $[1,+\infty[$ perché non esiste alcun valore $c \geq 1$ tali che $f(c) = \frac{1}{c} = 0$ (una frazione è nulla se e solo se il denominatore è nullo, ma per ipotesi $c \geq 1$).

3. La funzione $f(x) = \frac{1}{x}$ è continua in $]0,1]$, assume minimo ma non massimo non essendo l'intervallo chiuso. La funzione non è ivi superiormente limitata. $\forall M > 0$ risulta $f(x) = \frac{1}{x} > M$ se $x \in \left]0, \frac{1}{M}\right[$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



4. La funzione

$$f(x) = \begin{cases} x & se\ x \in [0,1[\\ 0 & se\ x = 1 \end{cases}$$

non è continua in [0,1], ammette minimo ma non massimo.

I teoremi di Weierstrass e Darboux possono essere unificati nel seguente teorema:

SECONDO TEOREMA DELL'ESISTENZA DEI VALORI INTERMEDI: Una funzione continua in un intervallo [a, b], assume tutti i valori compresi tra il proprio minimo assoluto ed il proprio massimo assoluto.

Si chiude il paragrafo enunciando un teorema per riconoscere se una data funzione è invertibile:

CRITERIO DI INVERTIBILITÀ: Una funzione continua e strettamente monotona in un intervallo $[a, b]$ è invertibile in tale intervallo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Lamberto, L., Mereu, L., & Nanni, A. (s.d.). *Nuovo Matematica tre - Analisi.* Etas Libri.
- Marcellini, & Sbordone. (1992). *Calcolo.* Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). *Elementi di Analisi Matematica 1.* Liguori.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)